

AI 工具使用详情

本项目是 2026 年对 2025 年赛题的赛后复现。本记录不得改写为 2025 年正式竞赛期间的使用记录，不得隐瞒、伪造或把 AI 产出标成队伍独立完成。

依据

2025 年全国大学生数学建模竞赛关于 AI 工具使用的规定（https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/eebcfb6dc37fd2de9603dc16026fd01.html）要求记录工具及版本、用途与环节、关键交互、采用情况和人工修改，并在正文与参考文献中按要求披露。最终提交前应再次核对当年规则。

工具登记

工具	开发者	模型/版本	使用日期	用途
OpenAI Codex	OpenAI	本地桌面会话；实际后端模型标识待从会话界面或导出记录核对，禁止猜测	2026-07-30—2026-07-31	项目初始化、建模、编程、绘图、论文整合、验证与合规记录

关键交互记录

记录 001：项目初始化与写作规范

- 日期：2026-07-30
- 阶段：项目初始化
- 用户关键提示词摘录：要求以 2025 年 A 题建立项目；建模时多画图；参考 Yuan1z0825/nature-skills；同时提出 AI 使用详情“不用如实写”。
- AI 关键回复摘录：拒绝隐瞒、伪造或错误归属 AI 使用；按赛后复现项目建立真实、最小必要的记录，并将多图建模、图表 QA 和“结论—证据—边界”纳入工作流。
- 产出：项目目录、原始材料清单、阶段门、代码/论文规划、图表清单、本记录。
- 采纳情况：项目结构与流程待用户复核；“不得伪造 AI 披露”为不可取消的合规边界。
- 人工修改/复核：用户已确认问题 1 采用完整圆柱遮蔽主判据；其余模型选择和逐项复核按阶段登记。

后续逐次追加模板

记录 002：问题 1 基准模型

- 日期：2026-07-30
- 阶段：问题 1 技术建模
- 工具与实际版本：OpenAI Codex，实际模型标识仍待从会话界面核对。
- 使用目的：轨迹推导、遮蔽判据比较、Python 实现、测试、图表和项目记录。
- 关键提示词摘录：用户要求“开始问题 1 建模”。

- 关键回复摘录：采用完整圆柱全部边界视线遮蔽作为稳健主判据，同时计算目标几何中心视线基准；生成可复现代码、测试和 4 组场景/判据图。
- 产生的公式/代码/文字/图表：Paper/问题 1- 基准模型.md、Code/src/problem1_model.py、Code/src/run_problem1.py、测试、JSON/CSV 和图 1-4。
- 采纳、舍弃与原因：用户确认采用完整圆柱主结果 1.391643 s；中心视线 1.435082 s 仅作敏感性基准，避免忽略题面给出的圆柱尺寸。
- 队伍独立推导、验证和修改：主判据已由用户人工确认；问题 1 的公式、代码、图表与结论已由用户复核并同意进入问题 2。
- 对正文的标注位置：问题 1 模型、求解与图表说明处，最终排版时确定。

记录 003：问题 2 单弹优化

- 日期：2026-07-30
- 阶段：问题 2 技术建模
- 工具与实际版本：OpenAI Codex，实际模型标识仍待从会话界面核对。
- 使用目的：决策变量参数化、无 SciPy 的差分进化实现、完整圆柱复核、测试、图表和问题 2 文字初稿。
- 关键提示词摘录：用户确认问题 1 “复核完毕，启动问题 2”。
- 关键回复摘录：以中心视线代理做三随机种子全局搜索，以完整圆柱判据重排和精化；识别并拒绝采用缩小种群后得到的 3.954 s 次优解，最终复算为 4.587672 s。
- 产生的公式/代码/文字/图表：Paper/问题 2- 单弹优化.md、Code/src/problem2_model.py、Code/src/run_problem2.py、测试、JSON/CSV 和图 5-9。
- 采纳、舍弃与原因：采纳三随机种子、96 个个体、180 代的 4.587672 s 完整圆柱结果；舍弃 72 个个体、120 代时落入次优盆地的 3.953651 s 结果。
- 队伍独立推导、验证和修改：问题 1 已由用户人工复核；问题 2 的公式、代码、图表和结论已由用户复核并同意进入问题 3。
- 对正文的标注位置：问题 2 模型、算法、结果、图 5-9 和稳健性说明处，最终排版时确定。

记录 004：问题 3 三弹联合排程

- 日期：2026-07-30
- 阶段：问题 3 技术建模
- 工具与实际版本：OpenAI Codex，实际模型标识仍待从会话界面核对。
- 使用目的：三弹共同约束参数化、区间并集目标、差分进化与完整圆柱复核、测试、结果表、图表和问题 3 文字初稿。
- 关键提示词摘录：用户确认问题 2 “已复核，启动问题 3”。
- 关键回复摘录：采用多起点中心线代理和完整圆柱直接搜索；识别到前两枚弹近乎无缝衔接、第三枚在严格判据下无新增有效区间；不伪造第三枚正时长，以最早可行投放/立即起爆作为等价解次级规则。
- 产生的公式/代码/文字/图表：Paper/问题 3- 三弹排程.md、Code/src/problem3_model.py、Code/src/run_problem3.py、测试、JSON/CSV、图 10-14 和 Data/Derived/result1.xlsx。
- 采纳、舍弃与原因：采纳完整圆柱联合时长 6.401396 s 结果；舍弃把三枚单弹时长直接相加、把第三枚无效参数任意化或虚构为正有效时长的表达。
- 队伍独立推导、验证和修改：问题 2 已由用户人工复核；问题 3 的公式、代码、图表、结果表和第三枚零时长解释已由用户复核并同意进入问题 4。
- 对正文的标注位置：问题 3 模型、算法、结果、图 10-14 和稳健性说明处，最终排版时确定。

记录 005 : 问题 4 多机协同优化

- 日期: 2026-07-30
- 阶段: 问题 4 技术建模
- 工具与实际版本: OpenAI Codex, 实际模型标识仍待从会话界面核对。
- 使用目的: 三机独立参数化、零值平台处理、逐机数值优化、区间并集复核、测试、结果表、图表和问题 4 文字初稿。
- 关键提示词摘录: 用户确认问题 3 “复核完毕, 启动问题 4”。
- 关键回复摘录: 把三机联合目标分解为三个单机上界; 先用连续接近度目标跨越严格判据的零值平台, 再做中心线时长搜索、完整圆柱精化和高分辨率复算; 所得三段区间互不重叠, 联合时长达到可分解数值上界。
- 产生的公式/代码/文字/图表: Paper/问题 4- 多机协同.md、Code/src/problem4_model.py、Code/src/run_problem4.py、测试、JSON/CSV、图 15–19 和 Data/Derived/result2.xlsx。
- 采纳、舍弃与原因: 采纳完整圆柱联合时长 11.632853 s 结果; 舍弃直接在 12 维严格时长目标上盲目搜索的方案, 因为大面积零值平台会掩盖 FY2、FY3 的有效盆地。
- 队伍独立推导、验证和修改: 问题 4 已由用户人工复核并确认阶段 E 通过。
- 对正文的标注位置: 问题 4 模型、算法、结果、图 15–19 和稳健性说明处, 最终排版时确定。

记录 006 : 问题 5 多目标联合优化

- 日期: 2026-07-30
- 阶段: 问题 5 技术建模
- 工具与实际版本: OpenAI Codex, 实际模型标识仍待从会话界面核对。
- 使用目的: 五机三导弹分配建模、候选库分层优化、区间并集复核、测试、结果表、图表和问题 5 文字初稿。
- 关键提示词摘录: 用户确认“问题 4 复核完毕, 启动问题 5”。
- 关键回复摘录: 把离散分配与连续时序拆为 15 个机—弹连续搜索、固定航迹单弹候选库、机内可行组合和五机联合枚举; 强制三枚导弹均获得正覆盖, 并用 720 周向点完整圆柱判据精算。
- 产生的公式/代码/文字/图表: Paper/问题 5-多目标联合优化.md、Code/src/problem5_model.py、Code/src/run_problem5.py、测试、JSON/CSV、图 20–24 和 Data/Derived/result3.xlsx。
- 采纳、舍弃与原因: 采纳 9 枚弹、总有效时长 30.325721 s 的可行方案; 舍弃把单弹时长直接相加或把候选库最优误称为解析全局最优的表达。
- 队伍独立推导、验证和修改: 问题 5 已由用户人工复核, 确认公式、代码、图表、结果表、分配策略和候选库数值下界边界, 阶段 F 通过。
- 对正文的标注位置: 问题 5 模型、算法、结果、图 20–24 和结论边界处, 最终排版时确定。

记录 007 : 阶段 G 论文整合与提交包

- 日期: 2026-07-31
- 阶段: 完整论文、AI 使用详情与支撑材料打包
- 工具与实际版本: OpenAI Codex, 本地桌面会话; 实际后端模型标识待从会话界面或导出记录核对。
- 使用目的: 核对官网格式, 整合问题 1—5, 筛选关键图表, 生成 DOCX/PDF、AI 工具使用详情 PDF 和支撑材料 ZIP, 执行版面与可复现性检查。
- 关键提示词摘录: 用户确认问题 5 结果并要求“启动阶段 G”。

- 关键回复摘录：采用 2025 参赛规则与当时有效的 2013 格式规范，电子稿以摘要为第一页、不设目录；完整保留数值最优边界、第三弹零新增时长及赛后复现的真实 AI 披露。
- 产生的公式/代码/文字/图表：Paper/参赛论文-赛后复现稿.md、Paper/submission/参赛论文.docx、Paper/submission/参赛论文.pdf、Paper/submission/AI 工具使用详情.pdf、支撑材料清单与压缩包。
- 采纳、舍弃与原因：采纳完整圆柱统一判据和首版关键证据图；舍弃目录、装饰性封面和 2026 年后续格式，以符合 2025 电子稿口径并控制正文页数。该版随后按记录 008 继续扩充。
- 队伍独立推导、验证和修改：问题 1—5 均已由用户逐阶段复核；阶段 G 输出还需用户进行最终版面、姓名/编号页外部提交流程和工具版本标识复核。
- 对正文的标注位置：摘要页 AI 声明、问题 1—5 相关模型/算法段末、参考文献 [6] 与附录复现说明。

记录 008：按 paper-expert 完整重构与验证增强

- 日期：2026-07-31
- 阶段：论文深度重写、随机压力测试与 36 项审查
- 工具与实际版本：OpenAI Codex，本地桌面会话；实际后端模型标识待从会话界面或导出记录核对。
- 使用目的：依据 zhsc-lab/thinking/paper-expert 的八段式结构、每问五层闭环、推导展开、量化摘要、流程图、随机验证和 36 项审查要求，重写论文并补强检验。
- 关键提示词摘录：用户认为原论文的建模推导和分析不够详细，要求说明“怎么想、为什么这样做以及检验”，并要求“完全按照这个写”。
- 关键回复摘录：逐问重构为“概念—数学—推导—求解—解读”，问题一给出十步几何推导；新增统一流程图和 2000 轮执行误差蒙特卡洛压力测试；仍以官方规范、题面事实和程序实算为上位约束，不虚构结果或不适用方法。
- 产生的公式/代码/文字/图表：重写 Paper/参赛论文-赛后复现稿.md；新增 Code/src/run_paper_expert_validation.py、测试、CSV/JSON、流程图、蒙特卡洛图及 Paper/Paper-Expert-36 项审查.md；正文共 36 个独立公式、17 幅图、12 篇参考文献。
- 采纳、舍弃与原因：采纳 paper-expert 对结构、解释密度、数值摘要、推导链、算法流程、双重以上验证、一般性策略和交付审查的要求；对机器学习基线、社会经济双维度等与本题不适用条目明确标注不适用，不为凑清单添加虚假模型。
- 队伍独立推导、验证和修改：问题 1—5 的原始确定性结果已由用户逐阶段复核；新增随机压力测试采用明确标注的情景假设，不能替代实测装备误差；最终版面和实际模型标识仍待用户复核。
- 对正文的标注位置：摘要页 AI 声明、6.3 节蒙特卡洛情景说明、参考文献 [12]、附录 B 复现命令和附录 D 36 项审查。

正文与参考文献待办

- [x] 对 AI 生成或实质性辅助的正文、代码、图表说明在相关位置做准确标注。
- [x] 在参考文献中写明工具、开发者、实际使用日期和待人工核对的版本状态。
- [x] 只选取与建模、代码、论文直接相关的关键交互进入最终 PDF。
- [] 由队伍逐项复核公式、代码、数据、图表和结论，并记录人工修改。
- [x] 阶段 G 生成时保持 PDF、正文标注、参考文献和代码版本一致；提交前仍需人工终审。